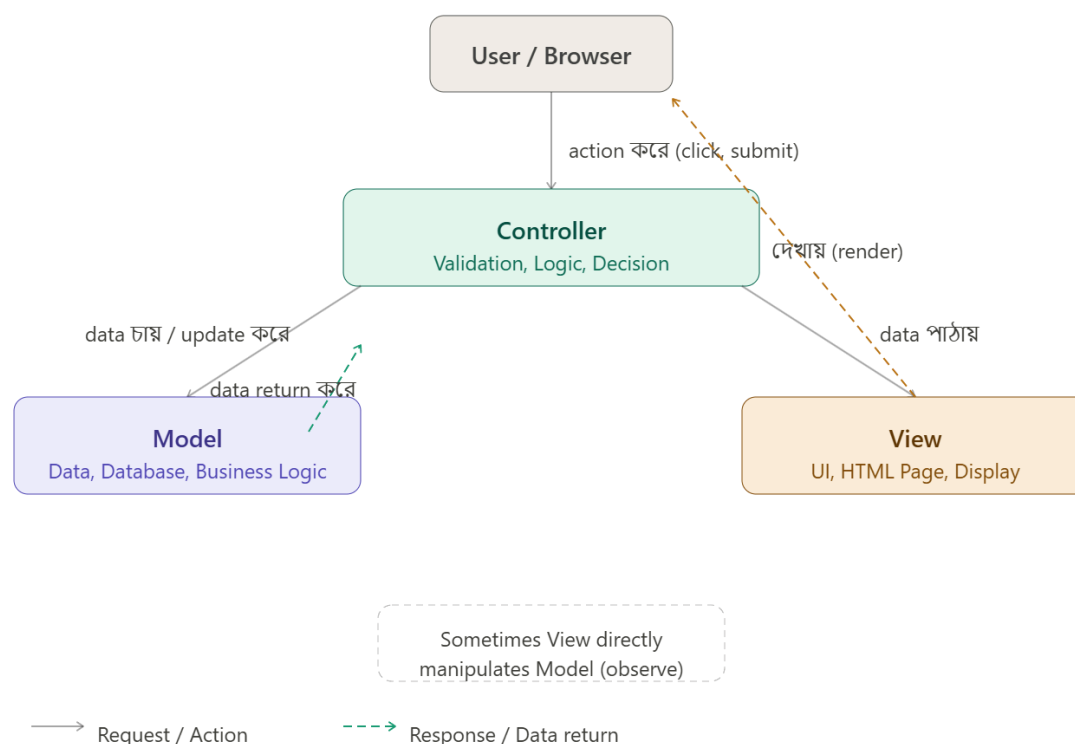




নিচে পুরো MVC theory বাংলায় দিচ্ছি — basic থেকে exam-ready পর্যন্ত। আগে diagram দেখো, তারপর পুরো explanation।---

MVC Theory — বাংলায় পূর্ণ ব্যাখ্যা

MVC কী?

MVC মানে **Model – View – Controller**। এটি একটি **software design pattern** বা **architecture**, যেখানে একটি application-কে তিনটি আলাদা অংশে ভাগ করা হয়। প্রতিটি অংশের কাজ আলাদা, কিন্তু তারা মিলে কাজ করে।

মূল উদ্দেশ্য: **code** কে **organized, reusable** এবং **maintainable** রাখা।

তিনটি অংশের কাজ

① Model

- Application-এর **data** এবং **business logic** ধরে রাখে।
- Database-এর সাথে সরাসরি কথা বলে।

- উদাহরণ: User-এর নাম, password, product-এর দাম — এগুলো Model-এ থাকে।
- Model কখনো সরাসরি View-কে দেখায় না — শুধু data দেয় ও নেয়।

② View

- User যা দেখে, সেটাই View। অর্থাৎ HTML page, UI।
- Model থেকে data নিয়ে সুন্দরভাবে display করে।
- View-এর নিজের কোনো logic নেই — শুধু দেখানোর কাজ।
- উদাহরণ: Login page, product list, dashboard।

③ Controller

- User এবং Model-এর মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী।
- User কোনো action করলে (button click, form submit) — Controller সেটা ধরে।
- Controller সিদ্ধান্ত নেয়: কোন Model-কে call করবে, কোন View দেখাবে।
- Validation, authentication check — সব Controller করে।

Flow কীভাবে কাজ করে (ধাপে ধাপে)

১. User একটি button click করে বা form submit করে → এটা **Controller**-এ যায়। ২. Controller request validate করে, তারপর **Model**-কে বলে "data দাও" বা "data save করো"। ৩. Model database থেকে data এনে Controller-কে দেয়। ৪. Controller সেই data **View**-কে পাঠায়। ৫. View data নিয়ে সুন্দর HTML page বানিয়ে User-কে দেখায়।

একটা বাস্তব উদাহরণ: Facebook-এ login করো।

- তুমি email+password দিয়ে Submit চাপলে → **Controller** পায়।
- Controller **Model**-কে বলে "এই user কি valid?"
- Model database চেক করে বলে "হ্যাঁ, valid"।
- Controller তখন **View**-কে বলে "home page দেখাও"।
- View তোমার newsfeed render করে দেখায়।

Sir-এর নোট থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

তোমার নোটে যা ছিল সেগুলো একটু clear করি:

- **"Theory updates"** → Model update হলে Controller-এর মাধ্যমে View update হয়।
- **"Sends data"** → View থেকে User-এর দেওয়া data Controller-এ যায়।
- **"Sometimes direct view"** → কিছু framework-এ View সরাসরি Model observe করতে পারে (Observer pattern)।
- **"Action listener"** → Controller button click, form submit ইত্যাদি শোনে।

- **Checkbox, Textfield, Button** → এগুলো View-এর component, এগুলো click/change হলে Controller-এ event যায়।
 - **"Remember me" checkbox** → এটা View-এ আছে, click হলে Controller handle করে।
 - **Anchor tag** → **click** → **model** জানা → link click করলে Controller সেটা ধরে Model-এ action করে।
-

Exam-এ কীভাবে লিখবে

প্রশ্ন: "Explain MVC Architecture" বা "What is MVC? Explain with diagram."

উত্তর **structure**:

MVC (Model-View-Controller) হলো একটি software design pattern যা application-কে তিনটি আলাদা component-এ ভাগ করে।

তারপর তিনটি অংশ table বা paragraph-এ লেখো:

Component	কাজ	উদাহরণ
Model	Data ও business logic manage করে	Database query, user data
View	User Interface (UI) দেখায়	HTML page, form
Controller	Model ও View-এর মাঝে সমন্বয় করে	Request handle, validation

তারপর **flow** লেখো:

User → Controller → Model → Controller → View → User

তারপর সুবিধা ২টা লেখো:

1. **Separation of Concerns** — প্রতিটি অংশ আলাদা, তাই একটা change করলে অন্যটায় সমস্যা হয় না।
2. **Code Reusability** — একই Model বিভিন্ন View-এ ব্যবহার করা যায়।

শেষে diagram আঁকো (উপরের diagram-এর মতো — তিনটি box, arrow দিয়ে flow দেখাও)।
